

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Tymofii Voronkin**
Osobní číslo: **I23089**

Téma práce: **Interaktivní náhledy obrázků a dokumentů na webu**
Téma práce anglicky: **Interactive Previews of Images and Documents on the Web**
Jazyk práce: **Čeština**

Související osoby: **Mgr. Tomáš Hudec (Vedoucí)**
Katedra informačních technologií

Zásady pro vypracování:

Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat rozšíření pro webové prohlížeče Firefox a Chrome, které zvýší uživatelský komfort při prohlížení webových stránek. Rozšíření bude po najetí ukazatele myši nad vybranými elementy – obrázky a odkazy na obrázky a dokumenty – zobrazovat jejich náhled.

V teoretické části bude popsáno následující:

- mechanismus vytváření rozšíření pro prohlížeče,
- principy používání responzivních webových stránek s obrázky, zejména využívání atributů `srcset` a `sizes`,
- využívání událostí v JavaScriptu,
- javascriptové Fetch API a jeho využití pro dynamické změny webové stránky,
- používání Promises a asynchronní programování,
- přehled existujících rozšíření pro náhledy a jejich hodnocení.

V praktické části bude implementováno výše uvedené rozšíření, které bude následně otestováno na skutečných často navštěvovaných webových stránkách. V uživatelském rozhraní bude možné selektivně aktivovat/deaktivovat rozšíření pro domény/weby pomocí uživatelem zadaných javascriptových regulárních výrazů pro URL (blacklist/whitelist). Pro náhledy PDF lze využít existující rozšíření PDF.js.

Seznam doporučené literatury:

1. *Browser extensions*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-07-17. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions> [cit. 2025-10-30].
2. *API reference*. Chrome Extensions. Online. Google, 2025-08-05. URL: <https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api> [cit. 2025-10-30].
3. *Using promises*. In: Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-09-18. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise [cit. 2025-10-30].
4. *The Image Embed element*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-10-10. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img> [cit. 2025-10-30].
5. Mouse events. In: *Element*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-09-23. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#mouse_events [cit. 2025-10-30].
6. Mozilla: *PDF.js*. Online. GitHub, 2025-10-05. URL: <https://github.com/mozilla/pdf.js> [cit. 2025-10-30].
7. WHATWG (Apple, Google, Mozilla, Microsoft): *HTML: Living Standard*. Online. 2025-10-25. URL: <https://html.spec.whatwg.org/> [cit. 2025-10-31].
8. World Wide Web Consortium: *CSS Snapshot 2025*. Online. W3C, 2025-09-18. URL: <https://www.w3.org/TR/css/> [cit. 2025-10-31].
9. FRISBIE, Matt. *Building Browser Extensions: Create Modern Extensions for Chrome, Safari, Firefox, and Edge*. 2nd edition. Apress Berkeley, 2025. ISBN 9798868815935.
10. FRAIN, Ben. *Responsive web design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. Third edition. Birmingham: Packt, 2020. ISBN 978-1-83921-156-0.

11. FLANAGAN, David. *JavaScript: The Definitive Guide Master the World's Most-Used Programming Language*. E-book. 7th edition. Cambridge: O'Reilly, 2020. ISBN 9781491952009.

Podpis studenta: Timofii Voronkin v. r.

Datum: 13. 5. 2026

Podpis vedoucího práce: Tomáš Hudec v. r.

Datum: 13. 5. 2026